ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025		
Materia: Conexión a Redes Extendidas		**Año: 2025**
Curso: 4° Año – 3° y 4° División Turno: Tarde		
Profesores:	**Ricardo Rojas (4° Div)**	**Ricardo Pedro Guevara (3° Div)**

Capacidades:

- Interpretar y tener en cuenta las normas existentes sobre cableado estructurado, redes inalámbricas y fibras ópticas.
- Explicar las diferencias entre la estructura de una dirección IP versión 4 y otra versión 6.
- Describir los servidores necesarios para cumplir las funciones de file server, web server, mail server, proxy y firewall, especificando velocidad de procesamiento, memoria RAM y tipo y capacidad de discos, etc.
- Especificar las características y capacidades de equipamiento y software a utilizar para implementar una conexión a redes extendidas desde una instalación interna determinada.
- Comprender, simular y aplicar seguridad en redes informáticas.
- Trabajo con otros: conformación de grupos para realizar trabajos de conexión de redes.
- Uso adecuado del lenguaje técnico
- Organización, puntualidad y compromiso.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1.	Concepto de redes. Tipos de redes según su extensión, titularidad y topología. Técnicas de conmutación y multiplexación. Redes LAN: componentes y configuración. Direcciones IP, clases.
Unidad Didáctica N° 2.	"IPV4 – IPV6" Modelo TCP/IP. Su aplicación en Internet. IPV4. Configuración, subredes IPV6: instalación, configuración. Comprender y simular conexiones de redes con IPV4 e IPV6. Cableado estructurado: estructura, organismos y normas. Componentes de cableado estructurado. Cableado horizontal. Cableado vertical.

Unidad Didáctica N° 3.	**"Transmisión de datos –Redes WAN y periféricos de conexión"** Redes WAN: Propósito, operaciones, clasificación. de datos. Ruteo de paquetes. Actividad práctica: Simulación de transmisiones con software específico. **"Periféricos de conexión"** Periféricos de conexionado para redes extendidas (módems, routers, switches). Enrutamiento estático. Enrutamiento dinámico. Configuración de switch. Creación de VLAN. Lista de Control de Acceso (ACL). Actividad práctica: Simulación de conexiones con software específico (Cisco Packet Tracer y otros).
Unidad Didáctica N° 4.	"Internet – Intranet – Servicios en la red" Internet. Concepto de almacenamiento buffer. Servicios asociados a Internet (acceso remoto, correo electrónico- protocolo de transmisión de archivos , búsqueda de directorios, integración de objetos con interfaz gráfica –web, con sus servidores y browsers-, búsqueda de datos en archivos –motores de búsqueda-, aplicaciones interactivas –applets-, servicios de broadcast y punto a punto de transmisión de voz, imagen y sonido). Interacción entre redes públicas y privadas. Intranet. Actividad práctica: Instalación y análisis de los servicios de internet a través de software específico. Registro de las actividades por grupo. Configuración de intranet y registro de interacción entre redes. Instalación y configuración de servidores DHCP, HTTP, FTP y de correo. Computación en la nube (Cloud computing): Software como servicio, Plataforma como servicio, Infraestructura como servicio. Derivaciones. Modelos de implementación. Redes e IoT: Internet de las cosas: Concepto, infraestructura, aplicaciones.
Unidad Didáctica N° 5	Seguridad en ambientes de redes extendidas. Seguridad en servidores DNS, FTP. Utilización de mecanismos de protección de datos. Firewall. IDS- IPS. Reglas. Normas ISO 27001-27002. Actividad práctica: Simulación de conexiones de router y firewall con software específico (Cisco Packet Tracer y otros). Instalación de firewall en distintos sistemas operativos.

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Cronograma	**MARZO/ABRIL/MAYO**	**JUNIO/ JULIO / AGOSTO**	**SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE**
Contenidos	Unidad Didáctica N° : 1-2 • Concepto de redes • IPv4 – IPv6	Unidad Didáctica N° 3-4 • Transmisión de datos –Redes WAN y periféricos de conexión. • Internet – Intranet – Servicios en la red"	Unidad Didáctica N° 4-5 • "Internet – Intranet – Servicios en la red" • Seguridad en ambientes de redes extendidas.

Criterios de Evaluación:

- Desempeño en los trabajos prácticos en función de consignas establecidas.
- Comprensión y producción de textos mediante informes relacionado a actividades desarrolladas en sala.
- Asistencia (80% del total de clases)
- Capacidad para la elaboración de trabajos escritos o presentaciones orales.
- Participación individual y grupal.
- Responsabilidad y respeto.
- Razonamiento lógico y pensamiento crítico
- Competencia meta-cognitiva

Bibliografía:

- Redes de Computadoras 5ta Ed. – Tanembaun-Wheterall. Ed. Pearson.
- Redes, Administración de Servidores – Carballeiro Gustavo – Ed. Fox Andina.
- IPV6 para todos – O Flaherty – 1ª ed – Bs As ISBN 978-987-25392-1-4.
- Comunicaciones y Redes de Computadores – 6° Ed. – William Stallings.
- Instalación y mantenimiento de servicios de Internet – Molina-Polo, Ed. AlfaOmega.
- Papers de Internet